Лекц 12. Хүчдэл ба хуурмаг чадлын тохируулга, алдагдлыг бууруулах

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Тогтсон горимын тооцооны үр дүнд тулгуурлан хүчдэлийг зөвшөөрөгдөх хязгаарт барих, хуурмаг чадлын тэнцвэрийг хангах, сүлжээний алдагдлыг бууруулах арга хэмжээг сонгох: генераторын АРВ, трансформаторын РПН ба эсрэг тохируулга, хөндлөн ба цуваа компенсаци, FACTS төхөөрөмж, компенсацын оновчтой байрлал ба хэмжээ, сүлжээний тохиргоо ба трансформаторын ажлын горим, хүчдэлийн түвшин. Бүх аргыг өмнөх лекцүүдийн схем дээр тоогоор үнэлнэ.

Түлхүүр үг: хүчдэлийн хазайлт, эсрэг тохируулга, РПН салбар, хөндлөн компенсаци, цуваа компенсаци, СТК, STATCOM, хуурмаг чадлын тэнцвэр, алдагдлын мэдрэмж, оновчтой компенсаци, трансформаторын эдийн засгийн горим.

1. Хүчдэл ба хуурмаг чадлын холбоо

Салааны хүчдэлийн алдагдал (лекц 5) $\Delta U = (PR + QX)/U$. Цахилгаан системийн элементүүдэд $X \gg R$ (110 кВ шугамд 2–6 дахин, трансформаторт 10–30 дахин) тул хүчдэлийн алдагдлыг голчлон **хуурмаг чадлын дамжуулалт** тодорхойлно. Үүнээс хоёр дүгнэлт гарна:

- Хүчдэл бол **орон нутгийн** хэмжигдэхүүн: системийн нэг давтамжаас ялгаатай нь зангилаа бүрийн хүчдэл өөр, түүнийг тухайн орчмын хуурмаг чадлын тэнцвэр тодорхойлно.
- Хуурмаг чадлыг холоос дамжуулах нь хүчдэлийн их алдагдал ба нэмэлт алдагдал үүсгэнэ — иймд хуурмаг чадлыг **хэрэглээний ойролцоо** үйлдвэрлэх (компенсацлах) зарчим баримтална.

Системийн хуурмаг чадлын тэнцвэр: $\Sigma Q_{г} + \Sigma Q_{к} + \Sigma Q_{с} = \Sigma Q_{ачаалал} + \Sigma \Delta Q$, энд $Q_{к}$ — компенсацын төхөөрөмж, $Q_{с}$ — шугамын цэнэглэх чадал, ΔQ — элементийн хуурмаг алдагдал. Хуурмаг чадал дутвал системийн хүчдэл буурч, хүчдэлийн тогтворжилт (лекц 11) алдагдах аюултай; илүүдвэл (бага ачааллын шөнийн горимд урт шугамын цэнэглэх чадал) хүчдэл зөвшөөрөгдөхөөс дээш өснө.

Хүчдэлийн чанарын шаардлага. Хэрэглэгчийн хүчдэлийн тогтсон хазайлт хэвийн ±5 %, хязгаарын ±10 %. 6–20 кВ шинд хамгийн их ачааллын үед $1.05U_{н}$-ээс доошгүй, хамгийн бага ачааллын үед $U_{н}$-ээс ихгүй байлгах — **эсрэг тохируулгын** зарчим. 110–220 кВ сүлжээний хүчдэл тоног төхөөрөмжийн хамгийн их ажлын хүчдэлээс (126, 252 кВ) хэтрэхгүй.

2. Хүчдэл тохируулах арга

Арга	Төхөөрөмж	Зарчим	Онцлог
Эх үүсвэрийн хүчдэл	Генераторын АРВ, синхрон компенсатор	Өдөөлтийн гүйдлээр Q өөрчлөх	Хурдан, хүчин чадлын диаграммаар хязгаартай
Трансформацийн коэффициент	РПН, ПБВ, нэмэлт трансформатор	k-г өөрчлөх	Хуурмаг чадал үйлдвэрлэхгүй, дахин хуваарилна
Хөндлөн компенсаци	Конденсатор, реактор, СТК, STATCOM	Зангилаанд Q тарих/шингээх	Хүчдэл ба алдагдал хоёуланд нөлөөтэй
Цуваа компенсаци	Цуваа конденсатор, TCSC	Шугамын X-ийг багасгах	Дамжуулах чадвар, тогтворжилт
Сүлжээний параметр	Огтлол, хэлхээ, хүчдэлийн түвшин	R, X, $U_н$-ийг өөрчлөх	Төлөвлөлтийн шийдвэр

Хүснэгт 12.1. Хүчдэл тохируулах арга

3. Трансформаторын РПН ба эсрэг тохируулга

Бууруулах дэд станцын нам хүчдэлийн шинийн хүчдэл (лекц 5, Жишээ 5.3):

$$U_{НХ} = U'_{НХ} \cdot U_{НХ,н} / U_{салб}\,,\; U_{салб} = U_{ӨХ,н}(1 + n \cdot \Delta k) \tag{12.1}$$

Энд $U'_{НХ}$ — трансформатор дахь хүчдэлийн алдагдлыг хассан, ӨХ тал руу шилжүүлсэн НХ хүчдэл; n — салбарын дугаар; Δk — нэг алхам (РПН ±9×1.78 %). Шаардлагатай салбар: $U_{салб,шаард} = U'_{НХ} \cdot U_{НХ,н} / U_{НХ,шаард}$. Хамгийн их ба хамгийн бага ачааллын горимд тус тусад нь тооцно.

Жишээ 12.1. Эсрэг тохируулга. Лекц 5-ын Жишээ 5.3-ын дэд станц (2×ТДН-16000/110, 115/11 кВ, РПН ±9×1.78 %) АС-150, 60 км шугамаар тэжээгдэнэ; тэжээх шинд U = 118 кВ тогтмол. Хамгийн их ачаалал 24 + j15 МВА, хамгийн бага — түүний 30 %. 10 кВ шинд эсрэг тохируулгын шаардлага: их ачаалалд 10.5 кВ, бага ачаалалд 10.0 кВ.

Хэмжигдэхүүн	Их ачаалал	Бага ачаалал
110 кВ шин (дэд станц), кВ	111.52	116.42
$U'_{НХ}$ (ӨХ тал руу шилжүүлсэн), кВ	104.52	114.55
Шаардлагатай $U_{салб}$, кВ	104.52·11/10.5 = 109.49	114.55·11/10.0 = 126.0
Тооцоот салбар n	−2.69	+5.38
Сонгосон n ба $U_{салб}$, кВ	−3 (108.86)	+5 (125.24)
10 кВ шинийн хүчдэл, кВ	**10.56**	**10.06**

Хүснэгт 12.2. РПН-ий салбарын сонголт

Хоёр горимд шаардлага хангагдав. РПН-гүй (ПБВ, нэг тогтмол салбар, жишээ нь $n = -1$) бол их ачаалалд 10.18 кВ, бага ачаалалд 11.16 кВ — хүчдэлийн өөрчлөлт 1 кВ (10 %) болж шаардлага хангагдахгүй. Иймд ачааллын өөрчлөлт их хэрэглэгчийг тэжээх дэд станцад РПН заавал шаардлагатай. Салбарын хүрээ: −3-аас +5 хүртэл 8 алхам (14 %) — РПН-ий ±16 %-ийн хүрээнд багтана.

РПН-ий автомат тохируулагч (АРКТ). Тохируулагч нь НХ шинийн хүчдэлийг (заримдаа ачааллын гүйдлээр «шугамын уналтын нөхөлт»-тэй) тохиргоотой харьцуулж, зөрүү **мэдрэмжгүй муж**-аас (ихэвчлэн $\pm(0.6\text{–}1.0)\cdot\Delta k$, жишээ нь ±1.5 %) их болж, **хугацааны саатал** (30–120 с) өнгөрсний дараа салбарыг нэг алхам шилжүүлнэ. Мэдрэмжгүй муж нь алхмаас бага байвал тохируулагч хоёр салбарын хооронд «хэлбэлзэнэ»; саатал нь богино хугацааны хүчдэлийн хэлбэлзэлд ажиллахаас сэргийлнэ. Олон шатлалтай (220/110 ба 110/10 кВ) системд дээд шатны саатлыг богино (30 с), доод шатныхыг урт (60 с) тавьж давхар ажиллахаас сэргийлнэ.

РПН-ий хязгаарлалт. РПН хуурмаг чадал үйлдвэрлэхгүй: НХ талын хүчдэлийг өсгөхөд хэрэглэгчийн хуурмаг чадал (хүчдэлээс хамаарах) нэмэгдэж, ӨХ сүлжээнээс илүү хуурмаг чадал татна — ӨХ талын хүчдэл буурна (Жишээ 10.7-д ажигласан). Системд хуурмаг чадал дутагдсан үед РПН-ээр хүчдэл өсгөх нь хүчдэлийн нуралтыг хурдасгаж болно (1987 Токиогийн осол). Иймд РПН нь хуурмаг чадлын хангалттай эх үүсвэртэй үед л үр дүнтэй.

4. Хөндлөн компенсаци

Зангилаанд $Q_{\text{к}}$ хуурмаг чадал тарихад хүчдэлийн өөрчлөлтийг мэдрэмжээр (лекц 7, 11) үнэлнэ:

$$\Delta U_i \approx (\partial U_i/\partial Q_k)\cdot Q_{\text{к}} \approx X_{ik}\cdot Q_{\text{к}}/U \;;\; \text{радиаль сүлжээнд } \Delta U_k \approx Q_{\text{к}} X_{0k}/U_{\text{н}} \qquad (12.2)$$

Энд X_{ik} — $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ (эсвэл DLF)-ийн хуурмаг хэсэг, эсвэл Якобианы бууруулсан $\mathbf{J}_{\text{R}}^{-1}$-ийн элемент. Конденсаторын батерейн чадал хүчдэлийн квадраттай пропорциональ ($Q_{\text{к}} = U^2 B_{\text{к}}$, лекц 4) — хүчдэл буурахад түүний тусламж багасдаг сул талтай. СТК (статик тиристор компенсатор) ба STATCOM нь хуурмаг чадлыг тасралтгүй, хурдан тохируулж хүчдэлийг тогтмол барина; STATCOM-ын гүйдэл хүчдэлээс бараг хамаардаггүй тул бага хүчдэлд илүү үр дүнтэй.

Жишээ 12.2. Стендийн 3 зангилааны схемд конденсатор. 2-р зангилаанд (ачаалал 400 + j250 МВА) нэрлэсэн хүчдэлд $Q_{\text{к}}$ чадалтай конденсатор залгаж ($\mathbf{Y}$-ийн Y_{22}-т $+\text{j}B_{\text{к}}$) Ньютон-Рафсоны аргаар тооцов:

$Q_{к,н}$, Мвар	0	50	100	150	200	250
U_2, о.н.	0.9717	0.9796	0.9877	0.9959	1.0042	1.0126
Бодит $Q_к = U^2B$, Мвар	0	48.0	97.6	148.8	201.7	256.3
Q_3 (генератор), Мвар	146.2	113.8	80.9	47.7	14.0	−20.1
Q_1 (баланс), Мвар	140.9	121.2	101.1	80.7	59.8	38.5
Алдагдал ΔP, МВт	18.42	16.38	14.73	13.48	12.65	12.27

Хүснэгт 12.3. Хөндлөн компенсацын нөлөө

(1) Хүчдэл: 2-р зангилааг 1.0 о.н. болгоход 175 Мвар (нэрлэсэн) хэрэгтэй. Мэдрэмж $\mathrm{d}U_2/\mathrm{d}Q_2 = 0.0168$ о.н./о.н. (Якобианаас) — 50 Мвар-д +0.0084, тооцоогоор +0.0079 ✓. (2) Генераторууд хуурмаг ачааллаасаа чөлөөлөгдөж, тэдний хуурмаг чадлын нөөц нэмэгдэв — 250 Мвар-д 3-р генератор хуурмаг чадал шингээх горимд шилжив (хэт компенсаци). (3) Алдагдал 18.42-оос 12.27 МВт болж **33 %** буурав; эхний 50 Мвар 2.0 МВт, сүүлийн 50 Мвар ердөө 0.4 МВт хэмнэсэн — компенсацын **ахиу үр ашиг буурна**.

Генераторын хүчдэлийн тохируулга

Жишээ 12.3. Стендийн 3 зангилааны схемийн 3-р генераторын хүчдэлийн тохиргоог (U_3) өөрчилж Ньютон-Рафсоны аргаар тооцов (баланс 1.05 тогтмол):

U_3, о.н.	1.00	1.02	1.04	1.06	1.08
U_2, о.н.	0.945	0.958	0.972	0.985	0.998
Q_3, Мвар	−47.5	47.3	146.2	249.2	356.5
Q_1, Мвар	346.5	243.8	140.9	37.7	−65.6
Алдагдал, МВт	23.27	20.09	18.42	**18.28**	19.66

Хүснэгт 12.4. Генераторын хүчдэлийн тохиргооны нөлөө

Генераторын хүчдэлийн 0.02 о.н. өөрчлөлт түүний хуурмаг чадлыг ≈100 Мвар-аар өөрчилж, хоёр эх үүсвэрийн хооронд хуурмаг чадлыг дахин хуваарилж байна (тэгшитгэх урсгал, лекц 6). Алдагдал $U_3 \approx 1.05$-д хамгийн бага (0.01 алхмаар нарийвчлахад 18.16 МВт; $Q_3 = 197$, $Q_1 = 89$ Мвар) — ачаалалд ойр, бага эсэргүүцэлтэй замтай 3-р генератор хуурмаг чадлын ихэнхийг өгөх үед. $U_3 = 1.00$ бол генератор хуурмаг чадал шингээж, баланс зангилаа бүх хуурмаг ачааллыг холоос дамжуулна — алдагдал 26 %-иар өснө. Иймд **генераторуудын хүчдэлийн тохиргоог зохицуулах** нь хөрөнгө оруулалтгүй, хамгийн хямд алдагдал бууруулах арга бөгөөд диспетчерийн горимын оновчлолын нэг гол үүрэг.

Компенсаци үргэлж ашигтай юу?

Жишээ 12.4. Стендийн 5 зангилааны схемийн хамгийн сул 5-р зангилаанд конденсатор залгав:

$Q_{к,н}$, Мвар	U_5	U_2	Q_1 (баланс), Мвар	Алдагдал, МВт	λ_{max}
0	1.018	1.047	−7.4	4.587	3.035
20	1.046	1.058	−29.9	4.638	3.077
40	1.076	1.068	−53.5	5.143	3.119

Хүснэгт 12.5. Хэт компенсаци

Энэ схемд хэвийн горимд хуурмаг чадал аль хэдийн **илүүдэлтэй** (баланс зангилаа 7.4 Мвар шингээж байна — шугамын цэнэглэх чадал, 2-р зангилааны 30 Мвар генерац). Конденсатор нэмэхэд илүүдэл баланс зангилаа руу буцаж урсаж, алдагдал **өсөв** (40 Мвар-д 12 %), хүчдэл 1.076 хүрч хязгаарт ойртов. Ачааллын хязгаар бага зэрэг (3.04 → 3.12) өссөн нь цорын ганц ашиг. Дүгнэлт: компенсацийг **тогтсон горимын тооцоонд тулгуурлан**, хуурмаг чадлын тэнцвэрийг шалгасны дараа сонгох ёстой; хамгийн их ачааллын горимд ашигтай конденсатор бага ачаалалд хортой болж болох тул **тохируулгатай** (шатлалт эсвэл СТК) байх нь зүйтэй.

Шунт реактор

Бага ачааллын үед 220 кВ ба түүнээс дээш урт шугамын цэнэглэх чадал илүүдэж Ферранти үзэгдлээр (лекц 2) төгсгөлийн хүчдэл өснө. Жишээ нь лекц 2-ын 220 кВ, 300 км шугамын цэнэглэх чадал ≈ $220^2 \cdot 2.7 \cdot 10^{-6} \cdot 300$ ≈ 39 Мвар, сул явалтын хүчдэлийн өсөлт 5.3 %. Цэнэглэх чадлын 70–80 %-ийг шунт реакторoор (хоёр захад 2×15 Мвар) нөхөхөд өсөлт ойролцоогоор 1–1.5 % болж буурна. Ачаалал ихсэх үед реакторыг салгах (эсвэл тохируулгатай реактор) шаардлагатай.

Хуурмаг чадлын эх үүсвэрийн харьцуулалт

Эх үүсвэр	Тохируулга	Хурд	Q-ийн хүчдэлээс хамаарал	Хэрэглээ
Синхрон генератор	Тасралтгүй, ±	0.1–1 с	Хүчин чадлын диаграммаар	Системийн хүчдэлийн суурь
Синхрон компенсатор	Тасралтгүй, ±	0.5–1 с	Бага	Систем үүсгэгч дэд станц
Конденсаторын батерей	Шатлалт, +	Секунд–минут	U^2 — хамгийн их	Түгээх, үйлдвэрийн сүлжээ
Шунт реактор	Тогтмол/шатлалт, −	Минут	U^2	220–500 кВ урт шугам
СТК (SVC)	Тасралтгүй, ±	20–50 мс	Хязгаарт U^2	Дамжуулах сүлжээ, нуман зуух
STATCOM	Тасралтгүй, ±	< 20 мс	Гүйдэл тогтмол — U-тэй шугаман	Сул сүлжээ, СЭХ станц
Нар/салхины инвертор	Тасралтгүй, ±	< 100 мс	Инверторын гүйдлээр	Сүлжээний кодын шаардлагаар

Хүснэгт 12.8. Хуурмаг чадлын эх үүсвэрүүд

Шаталсан зохион байгуулалт. Хүчдэлийн тохируулга гурван шатлалтай: (1) **анхдагч** — генераторын АРВ, СТК, STATCOM-ын секундын доторх автомат ажиллагаа; (2) **хоёрдогч** — бүсийн хүчдэлийн «тулгуур» зангилааны хүчдэлийг минутын хугацаанд барих (генераторуудын тохиргоо, РПН, конденсаторын шат); (3) **гуравдагч** — диспетчерийн төвийн оновчтой горимын тооцоо (OPF): цаг тутам генераторын хүчдэлийн тохиргоо, РПН-ий байрлал, компенсацын хуваарийг алдагдал хамгийн бага, нөөц хангалттай байхаар тогтооно. Энэ лекцийн Жишээ 12.3, 12.6 нь гуравдагч шатлалын шийдвэрийн энгийн жишээ.

5. Цуваа компенсаци

Шугамд цуваа конденсатор (X_c) залгахад шугамын үр дүнтэй эсэргүүцэл $X - X_c$ болно. Компенсацын зэрэг $k_c = X_c/X$ ихэвчлэн 25–50 %. Үр дүн: (1) хүчдэлийн алдагдал $Q(X - X_c)/U$ болж буурна, ачаалал өсөх тусам конденсаторт үүсэх хүчдэлийн нэмэгдэл өөрөө өсдөг — «өөрөө тохируулагддаг»; (2) статик тогтворжилтын хязгаар $P_{\max} = U_1U_2/(X - X_c)$ өснө; (3) зэрэгцээ замуудын хооронд урсгалыг дахин хуваарилна (лекц 6, байгалийн ба эдийн засгийн хуваарилалт).

> **Жишээ 12.5.** Лекц 6-ийн 220 кВ, 200 км шугамд (X = 84 Ом, 150 МВт) 40 %-ийн цуваа компенсаци (X_c = 33.6 Ом) хийвэл: $X_{\text{үр}}$ = 50.4 Ом; $P_{\max} = 220^2/50.4$ = 960 МВт (576-аас); 150 МВт дамжуулах өнцөг $\sin\delta = 150\cdot 50.4/220^2 = 0.156 \rightarrow \delta = 9.0°$ (15.1°-аас). Ижил

> өнцгийн нөөцөөр (δ = 15.1°) одоо 250 МВт дамжуулах боломжтой — шинэ шугам барихгүйгээр дамжуулах чадвар 67 % өсөв. Сул тал: субсинхрон резонансын аюул, богино залгааны үед конденсаторыг хамгаалах шаардлага.

6. Сүлжээний алдагдал ба түүнийг бууруулах

Салааны бодит чадлын алдагдал $\Delta P = (P^2 + Q^2)R/U^2 = P^2R/U^2 + Q^2R/U^2$. Алдагдлыг бууруулах үндсэн чиглэл томьёоноос шууд гарна:

1. **Хуурмаг чадлын дамжуулалтыг багасгах** (Q^2 гишүүн) — компенсаци (7-р бүлэг).
2. **Ажлын хүчдэлийг өсгөх** ($1/U^2$) — эсрэг тохируулга, хүчдэлийн дээд хязгаарт ажиллах; 5 % өсгөхөд алдагдал 9 % буурна. Түгээх сүлжээг 6 кВ-оос 10 кВ, 10-аас 20 кВ болгоход алдагдал 2.8 ба 4 дахин буурна: лекц 5-ын фидерийг (Жишээ 5.2) ижил дамжуулагч, ачаалалтайгаар 20 кВ-д шилжүүлбэл алдагдал 62.2-оос 15.0 кВт, хамгийн их хүчдэлийн алдагдал 3.1-ээс 0.8 % болно.
3. **Эсэргүүцлийг багасгах** (R) — дамжуулагчийн огтлол, зэрэгцээ хэлхээ, богино зам.
4. **Урсгалын хуваарилалтыг оновчлох** — хаалттай сүлжээг эдийн засгийн хуваарилалтад ойртуулах (лекц 6), задлах цэгийн сонголт ба сүлжээний тохиргоо.
5. **Трансформаторын ажлын горимыг оновчлох** — бага ачаалалд зэрэгцээ трансформаторын нэгийг салгах (8-р бүлэг).
6. **Ачааллын графикийг тэгшитгэх** — алдагдал нь ачааллын квадраттай пропорциональ тул ижил эрчим хүчийг тэгш хуваарилбал алдагдал багасна (τ багасна, лекц 5).
7. **Арилжааны алдагдлыг бууруулах** — хэмжүүрийн алдаа, хууль бус хэрэглээ (энэ хичээлийн хүрээнээс гадуур).

Алдагдлын мэдрэмж. k зангилааны хуурмаг (бодит) ачааллын өөрчлөлт нийт алдагдлыг хэрхэн өөрчлөхийг $\partial\Delta P/\partial Q_k$ ($\partial\Delta P/\partial P_k$) заана. Радиаль сүлжээнд DLF матрицаар (лекц 5) ойролцоогоор:

$$\partial\Delta P/\partial Q_k \approx (2/U_н^2)\cdot\Sigma_j R_{DLF,kj} Q_j \;;\; \partial\Delta P/\partial P_k \approx (2/U_н^2)\cdot\Sigma_j R_{DLF,kj} P_j \qquad (12.3)$$

Энэ нь (6.12)-ын $\mathbf{I}^{\mathrm{H}}\mathbf{R}_{\mathrm{bus}}\mathbf{I}$-ийн уламжлал. Хуурмаг чадлын эдийн засгийн эквивалент $k_{эк} = \partial\Delta P/\partial Q$ (кВт/квар) — 1 квар хуурмаг чадлыг тухайн цэгт компенсацлахад хэмнэх бодит чадлын алдагдал; 0.4 кВ сүлжээнд 0.1–0.15, 6–10 кВ-д 0.05–0.1, 110 кВ-д 0.02–0.05 кВт/квар.

7. Компенсацын оновчтой байрлал ба хэмжээ

> **Жишээ 12.6. 10 кВ фидерийн компенсаци.** Лекц 5-ын Жишээ 5.2-ын фидер (нийт ачаалал 2.6 + j1.65 МВА, алдагдал 62.2 кВт). R_{DLF} = Re **DLF** ((5.11)): [0.5, 0.5, 0.5, 0.5; 0.5, 1.1, 1.1, 0.5; 0.5, 1.1, 1.9, 0.5; 0.5, 0.5, 0.5, 1.2] Ом.

1. Мэдрэмж (12.3), жишээ нь 3-р зангилаанд: $2\cdot(0.5\cdot0.5 + 1.1\cdot0.4 + 1.9\cdot0.3 + 0.5\cdot0.45)/10.3^2 = 2\cdot1.485/106 = 0.028$ МВт/Мвар. Бүх зангилааны хувьд урсгалын тооцоогоор:

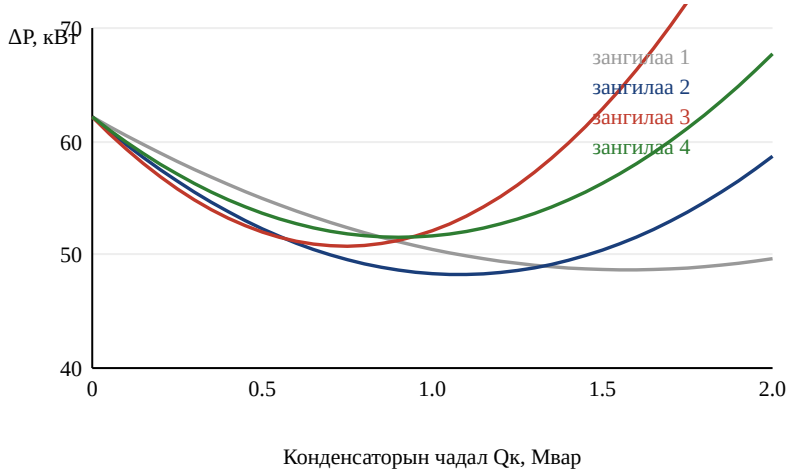
Зангилаа	1	2	3	4
$\partial\Delta P/\partial Q$, кВт/Мвар	16.0	24.4	29.2	22.1
$\partial\Delta P/\partial P$, кВт/МВт	25.2	38.6	46.8	35.0
Оновчтой $Q_к$, Мвар	1.55	**1.10**	0.75	0.90
Хамгийн бага ΔP, кВт	48.7	**48.3**	50.8	51.5

Хүснэгт 12.6. Алдагдлын мэдрэмж ба оновчтой компенсаци

2. Дүгнэлт. Жижиг конденсаторын хувьд хамгийн алслагдсан 3-р зангилаа хамгийн үр дүнтэй (29.2 кВт/Мвар), харин том хэмжээний компенсацид 3-р зангилаанд хэт компенсаци (хуурмаг чадал буцаж урсах) эрт үүснэ. Хамгийн бага алдагдал **2-р зангилаанд 1.1 Мвар** байрлуулахад гарч, алдагдал 62.2-оос 48.3 кВт болж **22 %** буурав.

2-р зангилаанд $Q_к$, Мвар	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
ΔP, кВт	62.2	55.5	51.0	48.6	48.4	50.4
$U_З$, кВ	10.175	10.199	10.222	10.246	10.269	10.293

Хүснэгт 12.7. Компенсацын хэмжээний нөлөө



Зураг 12.1. Фидерийн алдагдал конденсаторын чадал ба байрлалаас хамаарах нь

Муруй бүр хонхор хэлбэртэй: эхэндээ алдагдал хурдан буурч (ахиу үр ашиг их), хамгийн бага цэгээс хойш хэт компенсацийн улмаас хуурмаг чадал эх үүсвэр рүү буцаж урсаж алдагдал дахин өснө. Алслагдсан 3-р зангилааны муруй хамгийн огцом унах боловч хамгийн эрт эргэнэ.

«2/3-ын дүрэм». Жигд тархсан ачаалалтай шугамд нэг конденсаторын оновчтой хэмжээ нь нийт хуурмаг ачааллын 2/3, байрлал нь эхнээс 2/3 зайд. Энэ фидерт $2/3\cdot1.65 = 1.10$ Мвар — оновчлолын үр дүнтэй яг давхцав. **Эдийн засаг:** хэмнэлт 13.9 кВт; $\tau = 2886$ ц-д

($T_{\max}$ = 4500 ц) жилд 40.1 МВт·ц, 150 ₮/кВт·ц-оор 6.0 сая төгрөг — конденсаторын суурилуулалтын өртөгтэй харьцуулж нөхөгдөх хугацааг тооцно.

Олон зангилааны оновчлол. Том сүлжээнд компенсацын байрлал, хэмжээг **оновчтой горимын тооцоо** (OPF)-оор сонгоно: зорилгын функц — алдагдал + төхөөрөмжийн өртөг; хязгаарлалт — тогтсон горимын тэгшитгэл (9.1), хүчдэл ба генераторын хязгаар. Шийдлийн арга нь Ньютон-Рафсоны Якобиан ба Гессиан дээр суурилсан Лагранжийн аргууд (I.EEM702 хичээл, «Эрчим хүчний системийн горимын оновчлол» ном).

Алдагдлын бүтэц ба тооцоо

Цахилгаан сүлжээний техникийн алдагдлыг (1) ачааллаас хамаарах (шугам, трансформаторын ороомог — I^2R), (2) ачааллаас үл хамаарах (трансформаторын ган зүрхэвч, титэм, конденсатор, хэмжүүр) гэж ангилна. Хөгжингүй орнуудын дамжуулах сүлжээнд нийт алдагдал дамжуулсан эрчим хүчний 2–3 %, түгээх сүлжээнд 4–6 %; хөгжиж буй орнуудад түгээх сүлжээний алдагдал (арилжааны алдагдлыг оруулаад) 10–20 % хүрдэг. Алдагдлын дийлэнх нь хүчдэл багатай (0.4–10 кВ) сүлжээнд гардаг тул тэнд хийсэн арга хэмжээ хамгийн үр дүнтэй.

Жилийн алдагдлын тооцоо. Жишээ 12.6-ын фидерт $T_{\max}$ = 4500 ц гэвэл τ = (0.124 + 0.45)²·8760 = 2886 ц (лекц 5, (5.8)). Компенсацигүй: 62.2·2886 = 179.5 МВт·ц/жил; 1.1 Мвар конденсатортой: 48.3·2886 = 139.4 МВт·ц/жил. Хэмнэлт 40.1 МВт·ц буюу 22 %. Анхаарах нь: тогтмол конденсатор бага ачааллын үед хэт компенсаци үүсгэж болох тул ачааллын графикаар (жишээ нь хамгийн бага ачаалал 40 %) шалгах; шаардлагатай бол хоёр шаттай (0.55 + 0.55 Мвар) хийж, бага ачаалалд нэг шатыг салгана.

8. Трансформаторын эдийн засгийн ажлын горим

n зэрэгцээ трансформаторын нийт алдагдал $\Delta P = n\Delta P_{\text{х}} + \Delta P_{\text{к}}(S/S_{\text{н}})^2/n$. Бага ачаалалд тогтмол алдагдал давамгай тул трансформаторын тоог цөөлөх нь ашигтай. n ба $n-1$ трансформаторын алдагдал тэнцэх **шилжих ачаалал**:

$$S_{\text{шилж}} = S_{\text{н}}\cdot\sqrt{n(n-1)\Delta P_{\text{х}}/\Delta P_{\text{к}}} \qquad (12.4)$$

Жишээ 12.7. 2×ТДН-16000 ($\Delta P_{\text{х}}$ = 19, $\Delta P_{\text{к}}$ = 85 кВт): $S_{\text{шилж}} = 16\cdot\sqrt{(2\cdot 19/85)} = 10.7$ МВА. Жишээ 12.1-ийн бага ачаалал (0.3·28.3 = 8.5 МВА) энэ утгаас бага: хоёр трансформатортой — $2\cdot 19 + 85\cdot(8.5/16)^2/2 = 38 + 12.0 = 50.0$ кВт; нэгтэй — $19 + 85\cdot(8.5/16)^2 = 19 + 24.0 = 43.0$ кВт. Шөнийн 8 цагийн бага ачааллын үед нэг трансформаторыг салгавал жилд $7\cdot 8\cdot 365 \approx 20$ МВт·ц хэмнэнэ. Гэхдээ найдвартай байдлыг (АВР — нөөц автоматаар залгах) хангасан байх ёстой.

9. Арга хэмжээний цогц үнэлгээ — стендийн 5 зангилааны схем

Тогтсон горимын тооцоо нь арга хэмжээ бүрийн үр нөлөөг **тоогоор** харьцуулах боломж олгоно. Лекц 9–11-ийн 5 зангилааны схемийн хувьд:

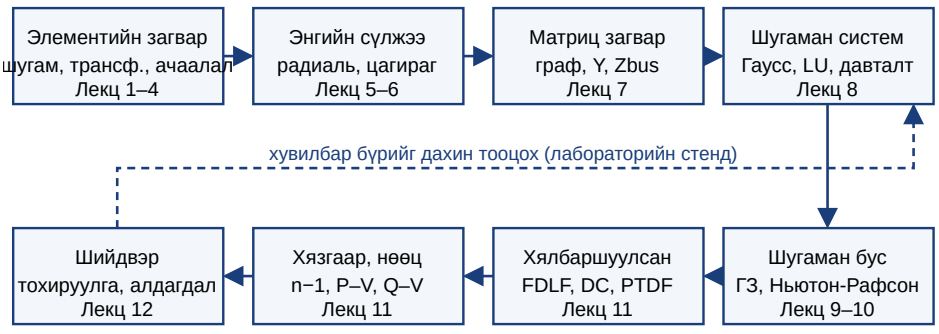
- **Хүчдэл:** хэвийн горимд 1.018–1.060 — хангагдсан; λ = 1.65-аас 5-р зангилааны хүчдэл 0.95-аас доош (Жишээ 11.7) — ачаалал өсөхөд 5-р зангилаанд компенсаци шаардлагатай.
- **Хуурмаг чадлын нөөц:** 5-р зангилаанд ≈ 180 Мвар (Жишээ 11.8); хэвийн ачаалалд хуурмаг чадал илүүдэлтэй тул компенсаци алдагдлыг өсгөнө (Жишээ 12.4).
- ***n*−1:** 1–2 шугам тасрахад 1–3 шугам 27 %-иар хэт ачаалагдана (Жишээ 11.5) — огтлол нэмэх эсвэл 2-р зангилааны генерац нэмэх.
- **Алдагдал:** 4.59 МВт; хамгийн их нь 1–2 (1.41) ба 1–3 (1.19) шугамд (Хүснэгт 9.5) — баланс зангилаанаас ачаалал хүртэлх зам урт.

Иймд энэ системд хамгийн үр дүнтэй цогц арга хэмжээ нь ачааллын төвд (4–5 зангилаа) хуурмаг ба бодит чадлын эх үүсвэр нэмэх: хүчдэл, нөөц, $n-1$, алдагдал дөрвүүлээ сайжирна. Иймд шийдвэрийг стендээр хувилбар бүрийг тооцож баталгаажуулна.

10. Лабораторийн стендтэй холбоо

Стенд дээр шалгах (лекц 12). (1) «3 зангилаа» схемийн 2-р зангилааны шунт $B_{ш}$-д 0.5, 1.0, 1.5 о.н. оруулж Хүснэгт 12.3-ыг давт; U_2, Q_3, алдагдлын хамаарлыг график болго. (2) «14 зангилаа» схемд 5–6 салбарын k-г өөрчилж (Лабораторийн ажил 6) хуурмаг чадлын хуваарилалт ба алдагдлыг харьцуул (Жишээ 10.7). (3) «5 зангилаа» схемийн 5-р зангилаанд 20–40 Мвар шунт нэмж «7. Ачааллын судалгаа»-аар λ_{max} хэрхэн өсөхийг тодорхойл. (4) Хийсэн арга хэмжээний үр дүнг стендийн «Тайлан»-д хадгалж, хамгаалалтын илтгэлд ашигла.

Курсын нэгтгэл: тогтсон горимын тооцооны бүрэн хэлхээ



Зураг 12.2. Хичээлийн бүтэц ба тогтсон горимын тооцооны хэлхээ

Хичээлийн 12 лекц нэг логик хэлхээ үүсгэнэ: элементийн орлуулах схем ба параметр → энгийн сүлжээний гар тооцоо → сүлжээг матрицаар илэрхийлэх → шугаман ба шугаман

бус тэгшитгэлийг бодох аргууд → хялбаршуулсан загвар ба хязгаарын шинжилгээ → инженерийн шийдвэр. Хэлхээний сүүлийн алхам эхэндээ буцаж ирдэг: арга хэмжээ бүр (конденсатор, салбар, генераторын хүчдэл, шинэ шугам) сүлжээний загварыг өөрчилж, горимыг дахин тооцох шаардлагатай. Жишээлбэл стендийн 3 зангилааны схемд генераторын хүчдэлийг 1.05 болгож, 2-р зангилаанд 150 Мвар конденсатор залгахад алдагдал 18.42-оос 13.24 МВт (−28 %), U_2 0.972-оос 1.003 болж, генераторуудын нийт хуурмаг ачаалал 287-оос 126 Мвар болж буурна (хуурмаг чадлын нөөц нэмэгдэнэ) — гэхдээ энэ шийдлийг бага ачааллын горим, $n-1$ горимд дахин шалгах хэрэгтэй. Ийм олон хувилбарын тооцоог хурдан, найдвартай хийх нь лабораторийн стенд ба аж үйлдвэрийн програмын зорилго.

Дүгнэлт

- Хүчдэл нь орон нутгийн хуурмаг чадлын тэнцвэрээр тодорхойлогдох тул хуурмаг чадлыг хэрэглээний ойролцоо үйлдвэрлэнэ.
- РПН нь хүчдэлийг хуурмаг чадал үйлдвэрлэхгүйгээр тохируулна; эсрэг тохируулгаар их ачаалалд $1.05U_{н}$, бага ачаалалд $U_{н}$.
- Хөндлөн компенсаци хүчдэлийг өсгөж, генераторын нөөцийг чөлөөлж, алдагдлыг бууруулна; ахиу үр ашиг буурдаг.
- Цуваа компенсаци дамжуулах чадвар ба тогтворжилтыг нэмэгдүүлнэ.
- Алдагдлын мэдрэмж (12.3) нь компенсацын байрлалыг сонгох үндэс; жигд ачаалалд «2/3-ын дүрэм».
- Бага ачаалалд $S < S_{шилж}$ бол зэрэгцээ трансформаторын нэгийг салгана.

Хяналтын асуулт

1. Яагаад хүчдэлийг голчлон хуурмаг чадлын дамжуулалт тодорхойлдог вэ?
2. Эсрэг тохируулгын зарчмыг тайлбарла.
3. РПН-ий салбарыг сонгох томьёо, алгоритм.
4. РПН-ээр хүчдэл өсгөх нь хэзээ аюултай вэ?
5. Хөндлөн компенсацын хүчдэл ба алдагдалд үзүүлэх нөлөө.
6. Конденсатор, СТК, STATCOM-ыг харьцуул.
7. Цуваа компенсацын давуу ба сул тал.
8. Алдагдлыг бууруулах үндсэн чиглэлүүд.
9. Хуурмаг чадлын эдийн засгийн эквивалент гэж юу вэ?
10. Зэрэгцээ трансформаторын шилжих ачааллын томьёо.

Бие даалтын даалгавар

1. Жишээ 12.1-д тэжээх шинийн хүчдэлийг 115 кВ болговол РПН-ий салбарын хүрээ хангалттай юу?

2. Жишээ 12.6-т хоёр конденсатор (2 ба 4-р зангилаа) байрлуулж алдагдлыг хамгийн бага болгох хэмжээг Python-оор ол.
3. Стендийн 5 зангилааны схемд 4 ба 5-р зангилааны ачааллыг 2 дахин өсгөсөн (хамгийн их ачааллын) горимд 5-р зангилааны оновчтой конденсаторын хэмжээг ол; Жишээ 12.4-той харьцуулж дүгнэ.

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
2. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
3. Ш.Гантөмөр, Ч.Зундуйсүрэн. Эрчим хүчний системийн горимын оновчлол. — УБ., 2001.
4. Kundur P. Power System Stability and Control. — McGraw-Hill, 1994.